

SISTEMA DE GESTIÓN PARA AGENCIA DE VIAJES CON INDICADORES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MADUREZ DIGITAL

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana

Carrera: Negocios Digitales

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Proyecto Integrador:

Sistema de Gestión para Agencia de Viajes con Indicadores de Transformación Digital y Madurez Digital

Integrantes

Byron Illescas

Samuel Gonzales

Jesus Lucero

Jaime Reyes

Docente:

Ing. Andres Calle

Fecha: 01/06/2026

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las empresas modernas. Las agencias de viajes requieren sistemas que permitan gestionar clientes, reservas, servicios turísticos, pagos y transporte de manera eficiente, al mismo tiempo que faciliten la evaluación de su nivel de digitalización.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma empresarial desarrollada mediante Programación Orientada a Objetos en Java. El sistema permite modelar los procesos principales de una agencia de viajes y además incorpora elementos relacionados con la transformación digital y la madurez digital empresarial.

La solución propuesta utiliza diagramas UML y clases Java para representar entidades reales del negocio, permitiendo una estructura escalable que podrá evolucionar posteriormente hacia aplicaciones con bases de datos, interfaces gráficas y dashboards empresariales.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EMPRESARIAL

Las agencias de viajes administran una gran cantidad de información relacionada con clientes, reservas, hoteles, servicios turísticos, transporte y pagos. Cuando estos procesos se gestionan manualmente pueden producirse errores, pérdida de información y dificultades para el seguimiento de operaciones.

Además, muchas empresas carecen de mecanismos para medir su nivel de digitalización y evaluar aspectos como el uso de canales digitales, automatización de procesos, presencia en línea y utilización de información para la toma de decisiones.

Por esta razón surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita gestionar la información principal del negocio y que además incorpore indicadores relacionados con la transformación digital.

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone el desarrollo de una plataforma empresarial basada en Programación Orientada a Objetos que permita gestionar los procesos principales de una agencia de viajes.

El sistema administra información relacionada con:

- Clientes.
- Reservas.
- Hoteles.
- Servicios turísticos.
- Transporte.
- Facturación.
- Métodos de pago.

Adicionalmente incorpora clases especializadas para representar la transformación digital de la empresa mediante evaluaciones e indicadores de madurez digital.

Los beneficios esperados son:

- Mejor organización de la información.
- Mayor control de los procesos.
- Reducción de errores administrativos.
- Posibilidad de medir la evolución digital de la empresa.
- Base tecnológica para futuras ampliaciones.

4. ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL

La empresa modelada corresponde al sector turístico, específicamente una agencia de viajes.

Los principales servicios ofrecidos son:

- Reservas turísticas.
- Hospedaje.
- City tours.
- Excursiones.
- Tours internacionales.
- Transporte turístico.

Para operar correctamente, la empresa necesita gestionar información de clientes, reservas, servicios contratados, pagos realizados y transporte disponible.

La incorporación de indicadores digitales permite evaluar el desempeño tecnológico de la organización y apoyar futuras decisiones estratégicas.

5. NECESIDADES DE GESTIÓN

Necesidad	Descripción
Gestión de clientes	Registro de información personal y reservas
Gestión de hoteles	Administración de hospedajes
Gestión de reservas	Control de fechas y estados
Gestión de transporte	Control de vehículos y conductores
Gestión de pagos	Administración de diferentes métodos de pago
Gestión de servicios turísticos	Control de tours y excursiones
Evaluación digital	Medición de la transformación digital
Indicadores empresariales	Apoyo para toma de decisiones

6. CLASES IDENTIFICADAS

Clases del Negocio

- Cliente

- Reserva
- Hotel
- Factura
- GuiaTuristico
- ServicioTuristico
- CityTour
- Excursion
- TourInternacional
- Ruta
- Vehiculo
- Bus
- Minibus
- Minivan
- Vehiculo4x4
- Conductor
- Pago
- PagoTarjeta
- PagoOnline
- PagoTransferencia
- PagoEfectivo

Clases de Transformación Digital

- Empresa
- EvaluacionMadurezDigital
- IndicadorDigital

7. DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS Y MÉTODOS

Cliente

Atributos principales:

- idCliente
- nombres
- apellidos
- telefono
- correo

Métodos principales:

- getters y setters
- toString()

Reserva

Atributos principales:

- idReserva
- fechaReserva

- fechaViaje
- estado
- valorTotal

Métodos principales:

- getters y setters
- toString()

Empresa

Atributos principales:

- idEmpresa
- nombreEmpresa
- sector
- ciudad
- numeroEmpleados

Métodos principales:

- registrarEvaluacion()
- obtenerNivelMadurezActual()

EvaluacionMadurezDigital

Métodos principales:

- calcularPromedio()
- obtenerNivelMadurezDigital()

IndicadorDigital

Métodos principales:

- estaCumplido()

8. DIAGRAMA UML

[INSERTAR CAPTURA DEL DIAGRAMA UML COMPLETO]

9. EXPLICACIÓN DE RELACIONES

Las principales relaciones del sistema son:

- Un cliente puede realizar múltiples reservas.
- Una reserva genera una factura.
- Una reserva puede incluir varios servicios turísticos.
- Un vehículo puede pertenecer a diferentes categorías mediante herencia.
- Un pago puede realizarse mediante diferentes métodos.

- Una empresa puede tener múltiples evaluaciones digitales.
- Una evaluación digital puede contener varios indicadores.

10. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN JAVA

El sistema fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). La implementación se realizó tomando como referencia el diagrama UML previamente diseñado, permitiendo convertir cada entidad identificada en una clase con atributos, métodos y relaciones específicas.

Para garantizar una estructura organizada y escalable, se aplicaron principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos como encapsulamiento, herencia, reutilización de código y modularidad.

Encapsulamiento

Todas las clases del sistema fueron diseñadas utilizando atributos privados, con el fin de proteger la información y garantizar un acceso controlado a los datos. Para ello se implementaron métodos getters y setters que permiten consultar y modificar los atributos de manera segura.

Este enfoque mejora la seguridad de la información, facilita el mantenimiento del código y permite futuras ampliaciones sin afectar la estructura principal del sistema.

Constructores

Cada clase implementa dos tipos de constructores:

- Constructor vacío.
- Constructor con parámetros.

Los constructores permiten inicializar los objetos con valores predeterminados o con información específica al momento de su creación. Esto proporciona flexibilidad durante la ejecución del programa y facilita la simulación de escenarios empresariales reales.

Organización del Modelo

El sistema se encuentra organizado en diferentes módulos funcionales que representan los procesos principales de una agencia de viajes.

Gestión de Clientes

Este módulo permite almacenar y administrar la información de los clientes que utilizan los servicios de la agencia.

La clase Cliente registra información personal como nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, nacionalidad y número de pasaporte.

Gestión de Reservas

Este módulo controla la información relacionada con las reservas realizadas por los clientes.

Las clases Reserva, Hotel y Factura permiten registrar fechas de viaje, estados de reserva, servicios contratados, hospedajes y valores económicos asociados a cada operación.

Gestión de Servicios Turísticos

Este módulo representa los diferentes servicios ofrecidos por la empresa.

Las clases ServicioTuristico, CityTour, Excursion, TourInternacional y Ruta permiten modelar actividades turísticas, destinos nacionales e internacionales, recorridos y servicios especializados.

Gestión de Transporte

Este módulo administra los medios de transporte utilizados por la agencia.

La clase Vehiculo funciona como clase base para diferentes tipos de transporte turístico, incluyendo Bus, Minibus, Minivan y Vehiculo4x4. Además, la clase Conductor permite gestionar la información del personal responsable de la movilización de los turistas.

Gestión de Pagos

El sistema incorpora diferentes mecanismos de pago para representar situaciones reales del negocio.

La clase Pago actúa como clase principal y es extendida por las clases PagoTarjeta, PagoOnline, PagoTransferencia y PagoEfectivo, permitiendo modelar distintas modalidades de cobro utilizadas por los clientes.

Aplicación de Herencia

La herencia fue utilizada para representar relaciones jerárquicas entre clases y promover la reutilización de código.

En el módulo de transporte, las clases Bus, Minibus, Minivan y Vehiculo4x4 heredan características comunes de la clase Vehiculo.

De manera similar, en el módulo de pagos, las clases PagoTarjeta, PagoOnline, PagoTransferencia y PagoEfectivo heredan atributos y comportamientos generales definidos en la clase Pago.

La utilización de herencia permite reducir la duplicación de código y facilita la incorporación de nuevos tipos de vehículos o métodos de pago en futuras versiones del sistema.

Transformación Digital y Madurez Digital

Como parte de los requisitos del proyecto, se incorporó una dimensión relacionada con la transformación digital y la madurez digital empresarial.

La clase Empresa representa la organización evaluada y almacena información relacionada con el sector económico, ubicación y características generales del negocio.

La clase EvaluacionMadurezDigital permite registrar puntajes asociados a diferentes dimensiones tecnológicas, tales como transformación digital, automatización de procesos, presencia digital y uso de datos para la toma de decisiones.

Por su parte, la clase IndicadorDigital representa métricas específicas que permiten medir el desempeño digital de la organización.

La integración de estas clases permite analizar el estado actual de digitalización de la empresa y obtener información útil para futuras estrategias de mejora.

Clase Principal Main

Para demostrar el funcionamiento del sistema se desarrolló una clase principal denominada Main.

Esta clase permite crear objetos pertenecientes a todas las categorías del sistema, establecer relaciones entre ellos, ejecutar métodos propios de cada clase y visualizar los resultados obtenidos en consola.

Además, se demuestra la integración entre las operaciones propias de la agencia de viajes y el módulo de transformación digital, evidenciando la capacidad del sistema para gestionar información empresarial y generar indicadores relacionados con la madurez digital.

11. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO

El sistema se ejecuta mediante una clase principal Main.

Durante la ejecución se crean objetos correspondientes a clientes, reservas, hoteles, servicios turísticos, vehículos, conductores y métodos de pago.

Posteriormente se crean objetos relacionados con la transformación digital de la empresa, incluyendo evaluaciones e indicadores digitales.

Finalmente se muestran resultados en consola que permiten verificar el correcto funcionamiento del modelo y la interacción entre las distintas clases.


```
PS C:\Users\USER\Documents\UMA 68\Modelado UML y construcción inicial del modelo en Java\proyecto > & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.1\bin\java.exe' '-Dx-codDetalleInceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\Documents\UMA 68\Modelado UML y construcción inicial del modelo en Java\proyecto\bin' 'Main'

===== SISTEMA DE GESTIÓN - AGENCIA DE VIAJES =====

===== CLIENTE =====
Cliente{idCliente=1, nombres='Andree', apellidos='Illescas', telefono='899999999', correo='andree@mail.com', fechaRegistro='2026-05-25', direccion='Cuenca', nacionalidad='Ecuatoriana', numeroPasaporte='M12345'}

===== HOTEL =====
Hotel{idHotel=1, nombre='Hotel Paradise', direccion='Centro Cuenca', estrellas=5, telefono='872222222'}

===== RESERVA =====
Reserva{idReserva=1, fechaReserva='2026-05-25', fechaViaje='2026-06-10', cantidadPersonas=4, estado='Confirmada', total=850.5, tipoReserva='Familiar', seguroViaje='SI', observaciones='Ninguna'}

===== FACTURA =====
Factura{idFactura=1, fecha='2026-05-25', subtotal=700.0, iva=90.5, total=850.5}

===== GUIA TURISTICA =====
GuiaTuristica{idGuiaTuristica=1, nombres='Carlos', apellidos='Mendoza', idioma='Español/Inglés', experiencia='5 años'}

===== SERVICIO TURISTICO =====
ServicioTuristico{idServicioTuristico=1, descripcion='Tour por Cuenca', precio=50.0, duracion=5, horaSalida='08:00 AM', disponibilidad='Disponible'}

===== CITY TOUR =====
CityTour{idCityTour=1, guiaTuristico='Carlos Mendoza', idioma='Español', lugaresVisita='Parque Calderón y Turi'}

===== EXCURSION =====
Excursion{idExcursion=1, actividadPrincipal='Senderismo', nivelRiesgo='Medio'}

===== TOUR INTERNACIONAL =====
TourInternacional{idTourInternacional=1, paisDestino='España', visaNecesaria=true, aerolinea='Iberia', hotelIncluido=true, cantidadNoches=7}

===== RUTA =====
Ruta{idRuta=1, distancia=250.5, tiempoEstimado=4, ciudadInicio='Cuenca', ciudadDestino='Guayaquil'}

===== VEHICULO =====
Vehiculo{idVehiculo=1, placa='AEC-123', marca='Chevrolet', modelo='N30', color='Blanco', capacidad=30}

===== BUS =====
Bus{idBus=1, piloto=2, wifi=true, baho=true, tipoBus='Turistico'}

===== MINIBUS =====
Minibus{idMinibus=1, numeroFilas=10, baho=true}

===== MONTURA =====
Montura{idMontura=1, placa='XVZ-456', capacidad=12}

===== VEHICULO 4X4 =====
Vehiculo4x4{idVehiculo4x4=1, tipoTerreno='Montaña', suspensionEspecial=true}
```

```
Vehiculo4x4{idVehiculo4x4=1, tipoTerreno='Montaña', suspensionEspecial=true}

===== CONDUCTOR =====
Conductor{idConductor=1, nombres='Luis', apellidos='Torres', licencia='Tipo F', telefono='898888888', correo='luis@mail.com', experiencia='10 años', estado='Activo'}

===== PAGO TARJETA =====
PagoTarjeta{idPagoTarjeta=1, numeroTarjeta='1234567890123456', banco='Pichincha', tipoTarjeta='Visa', titular='Andree Illescas', fechaVencimiento='12/29'}

===== PAGO ONLINE =====
PagoOnline{idPagoOnline=1, plataforma='PayPal', correoCuenta='correo@mail.com', codigoOperacion='TR0123'}

===== PAGO EFECTIVO =====
PagoEfectivo{idPagoEfectivo=1, montoRecibido=100.0, recibidoPor='Recepcionista', cambio=15.0}

===== PAGO TRANSFERENCIA =====
PagoTransferencia{idPagoTransferencia=1, bancoOrigen='Banco Pichincha', numeroCuenta='22001144', codigoTransferencia='TR001', fechaTransferencia='2026-05-25'}

===== TRANSFORMACIÓN DIGITAL =====
Empresa: Viajes Ecuador
Sector: Agencia de Viajes
Ciudad: Cuenca
Nivel de Madurez Digital: Alto
Puntaje General: 85.0

Indicador 1: Reservas Online
Estado: Cumplido

Indicador 2: Pagos Digitales
Estado: Cumplido

PS C:\Users\USER\Documents\UMA 68\Modelado UML y construcción inicial del modelo en Java\proyecto >
```

12. INDICADORES PARA EL FUTURO DASHBOARD

Indicador	Clase Relacionada
Total de Clientes	Cliente
Total de Reservas	Reserva
Reservas Confirmadas	Reserva
Ingresos Totales	Factura
Tours Vendidos	ServicioTuristico
Porcentaje de Reservas Online Digitales	Reserva
Nivel de Automatización	IndicadorDigital
Nivel de Madurez Digital	EvaluacionMadurezDigital

13. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MADUREZ DIGITAL

El sistema incorpora una dimensión adicional orientada a la evaluación digital de la empresa.

La clase Empresa representa la organización evaluada.

La clase EvaluacionMadurezDigital permite calcular el nivel de madurez digital mediante puntajes asociados a diferentes dimensiones tecnológicas.

La clase IndicadorDigital representa métricas específicas relacionadas con digitalización, automatización, presencia digital y uso de tecnología.

Estas clases permiten analizar el estado actual de la empresa y proponer futuras acciones de mejora.

14. CONCLUSIONES

1. La Programación Orientada a Objetos permitió representar adecuadamente los procesos principales de una agencia de viajes.
2. El modelo UML facilitó la planificación y organización del sistema antes de la implementación.
3. La herencia y el encapsulamiento contribuyeron a una estructura más ordenada y reutilizable.
4. La integración de transformación digital y madurez digital aporta valor estratégico al proyecto al permitir evaluar el nivel de digitalización de la empresa.

15. RECOMENDACIONES

1. Incorporar una base de datos para almacenar la información de manera permanente.
2. Implementar una interfaz gráfica para facilitar la interacción con los usuarios.
3. Desarrollar reportes e indicadores visuales mediante dashboards empresariales.
4. Ampliar el módulo de transformación digital incorporando más indicadores y métricas de desempeño.

16. REPOSITORIO GITHUB

17. BIBLIOGRAFÍA

- Deitel, P. & Deitel, H. Java: Cómo Programar.
- Pressman, R. Ingeniería de Software.
- Booch, G. Object-Oriented Analysis and Design.
- OMG. Unified Modeling Language (UML).